

# Requerimientos Funcionales y No Funcionales

*Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad*

Clasificados por componente

## **CODEX INNOVATIONS — EQUIPO 04**

Ruth Elizabeth Soriano Barrera · Vanessa Morante López · Mauro Castillo Peña

· María José Cedillo · Jorge Antonio Arreola Cantu

*Responsable de este entregable: Jorge Antonio Arreola Cantu*

*Consolida: Ruth Elizabeth Soriano*

Monterrey, N. L., a 6 de agosto de 2026

---

# Índice

| Sección                                                      | Página |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Objetivo y criterio de clasificación                      | 3      |
| 2. Componentes y alcance por parcial                         | 4      |
| 3. Sistema web empresarial — requisitos vigentes             | 5      |
| 4. Módulo de microservicios — requisitos complementarios     | 8      |
| 5. Aplicación móvil Android — requisitos complementarios     | 10     |
| 6. Aplicación de escritorio — requisitos complementarios     | 12     |
| 7. Infraestructura y despliegue — requisitos complementarios | 14     |
| 8. Monitoreo y observabilidad — requisitos complementarios   | 16     |
| 9. Matriz consolidada por componente                         | 17     |
| 10. Criterios de aceptación documental                       | 19     |

# 1. Objetivo y criterio de clasificación

El propósito de este documento es reunir en una sola especificación los requerimientos funcionales y no funcionales de la Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad, clasificándolos por el componente que los implementa o consume. La clasificación permite mantener trazabilidad entre el sistema web del Primer Parcial y los componentes que se documentan ahora para implementarse en etapas posteriores.

Los RF01 a RF21 y los RNF01 a RNF11 se conservan con su identificador y redacción de la propuesta vigente. Los requisitos nuevos no sustituyen a los anteriores: los complementan para cubrir explícitamente microservicios, Android, escritorio, infraestructura y monitoreo.

## 1.1 Regla de numeración

- RF01–RF21: requerimientos funcionales vigentes de la propuesta del Primer Parcial.
- RF22 en adelante: requerimientos funcionales complementarios por componente.
- RNF01–RNF11: requerimientos no funcionales vigentes de la propuesta.
- RNF12 en adelante: requerimientos no funcionales complementarios por componente.

## 1.2 Criterio de clasificación

| Componente      | Responsabilidad principal                                                                          | Etapas                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Web empresarial | Interfaz, reglas de negocio del MVP, autenticación, catálogos, pedidos, indicadores y auditoría.   | Primer Parcial                   |
| Microservicios  | APIs, procesamiento de eventos y algoritmos de demanda, ubicación, colas, costos, surtido y rutas. | Diseño P1 · implementación P2/P3 |
| Android         | Cliente y Repartidor; consumo JSON, cámara, QR, GPS y operación parcial sin conexión.              | Prototipo P1 · implementación P2 |
| Escritorio      | Operación intensiva, reportes, simulaciones, manifiestos, XML y periféricos.                       | Prototipo P1 · implementación P2 |
| Infraestructura | Docker, redes, configuración, GCP, balanceo e integración continua.                                | Local P1 · GCP P3                |
| Monitoreo       | Endpoints de salud, logs, métricas operativas/técnicas y seguimiento de fallas.                    | Diseño P1 · ampliación posterior |

## 2. Componentes y alcance por parcial

| Componente                    | Primer Parcial                              | Etapas posteriores                |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sistema web empresarial       | Se construye como producto mínimo funcional | Se completa en Parcial 2          |
| PostgreSQL, MongoDB y Redis   | Se diseñan y operan                         | Se amplían                        |
| Docker y contenedores locales | Se construyen                               | Se mantienen                      |
| Módulo de microservicios      | Se diseña y documenta                       | Se implementa en Parcial 2        |
| Aplicación móvil Android      | Se prototipa y documenta                    | Se implementa en Parcial 2        |
| Aplicación de escritorio      | Se prototipa y documenta                    | Se implementa en Parcial 2        |
| Despliegue en GCP             | Se diagrama                                 | Se implementa en Parcial 3        |
| Algoritmos de optimización    | Se especifican                              | Se implementan en Parciales 2 y 3 |

### 2.1 Tecnologías de referencia

| Área             | Tecnología / criterio                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema web      | Python, Flask, Jinja2, HTML5, CSS3, JavaScript y Highcharts                                                                     |
| Microservicios   | Python y Flask; contratos documentados con Swagger/OpenAPI en etapas posteriores                                                |
| Persistencia     | PostgreSQL para transaccional; MongoDB para eventos/semiestructurado; Redis para datos temporales, caché, revocación y bloqueos |
| Android          | Kotlin o Java; consumo de servicios JSON                                                                                        |
| Escritorio       | PySide o Electron; consumo de servicios XML                                                                                     |
| Infraestructura  | Docker y Docker Compose local; servicios de Google Cloud Platform en la etapa correspondiente                                   |
| Pruebas de carga | Locust, previsto para etapas posteriores                                                                                        |

## 3. Sistema web empresarial — requisitos vigentes

Esta sección reproduce y clasifica los RF01 a RF21 y RNF01 a RNF11 ya comprometidos para el núcleo web y su backend. Cuando un requisito afecta también a Redis, MongoDB o a componentes futuros, se indica en la columna de apoyo.

| ID   | Nombre                          | Especificación                                                                                                                                                                                                              | Componente       |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF01 | Creación de perfiles de usuario | Los administradores podrán registrar usuarios, asignar rol, asociarlos a un microhub cuando corresponda y actualizar sus credenciales e información de contacto.                                                            | Web / PostgreSQL |
| RF02 | Gestión de roles y permisos     | El sistema permitirá definir los permisos de cada rol para limitar el acceso a funciones específicas (catálogos, pedidos, simulación, reportes, auditoría). El menú se construirá dinámicamente desde la tabla de permisos. | Web / PostgreSQL |
| RF03 | Autenticación mediante JWT      | Todos los usuarios deberán iniciar sesión con credenciales válidas y recibirán un token de acceso de corta duración más un token de renovación.                                                                             | Web / Redis      |
| RF04 | Revocación de sesión            | Al cerrar sesión, el identificador del token pasará a la lista de revocados en Redis y dejará de ser válido de inmediato, aunque no haya expirado.                                                                          | Web / Redis      |
| RF05 | Recuperación de contraseña      | El sistema permitirá restablecer la contraseña mediante un token de un solo uso con vigencia limitada.                                                                                                                      | Web / Redis      |
| RF06 | Bloqueo por intentos fallidos   | Tras cinco intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloqueará temporalmente y cada intento quedará registrado.                                                                                                          | Web / Redis      |
| RF07 | Bitácora de auditoría           | El sistema registrará automáticamente toda operación de escritura y todo evento de autenticación, indicando usuario, fecha, dirección de origen y valores modificados.                                                      | Web / PostgreSQL |
| RF08 | Gestión de zonas                | Registrar zonas de servicio con su centroide geográfico, ticket mínimo y estatus, con baja lógica.                                                                                                                          | Web / PostgreSQL |
| RF09 | Gestión de productos            | Registrar productos con categoría, clave interna, precio, unidad de medida e imagen.                                                                                                                                        | Web / PostgreSQL |
| RF10 | Gestión de microhubs            | Registrar microhubs con coordenadas, radio de cobertura en kilómetros, capacidad de procesamiento por turno, horario y zonas atendidas.                                                                                     | Web / PostgreSQL |

|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RF11 | Gestión de inventario                 | Controlar existencias, mínimos y movimientos por microhub y por producto.                                                                                                                                                            | Web / PostgreSQL           |
| RF12 | Consulta pública de cobertura         | El visitante podrá verificar si su colonia o código postal está dentro del área de servicio de algún microhub activo.                                                                                                                | Web                        |
| RF13 | Catálogo público                      | El visitante podrá consultar y filtrar los productos disponibles por categoría, nombre o precio, sin autenticarse.                                                                                                                   | Web / Redis                |
| RF14 | Levantamiento de pedido               | El cliente podrá integrar un carrito y confirmar su pedido. El sistema validará cobertura, ticket mínimo, límite por línea y existencia de todas las líneas solicitadas.                                                             | Web / PostgreSQL           |
| RF15 | Asignación automática de microhub     | Seleccionar el microhub que cubra el domicilio, tenga existencia y capacidad; desempatar por menor distancia y luego por mayor capacidad libre. Si ninguno califica, registrar el pedido como pendiente de asignación con su motivo. | Web / PostgreSQL / MongoDB |
| RF16 | Máquina de estados del pedido         | Controlar transiciones válidas: creado, pendiente de asignación, asignado, en preparación, en ruta, entregado, entrega parcial, entrega fallida y cancelado; impedir transiciones ilegales y conservar el historial.                 | Web / PostgreSQL / MongoDB |
| RF17 | Descuento transaccional de inventario | Descotar existencias de forma atómica al asignar, con bloqueo distribuido para impedir sobreventa, y devolver existencias al cancelar o registrar entrega parcial.                                                                   | Web / PostgreSQL / Redis   |
| RF18 | Cierre de entrega                     | El operador podrá cerrar el pedido registrando confirmación de recepción, monto cobrado y cambio entregado.                                                                                                                          | Web / PostgreSQL           |
| RF19 | Panel de indicadores                  | Presentar gráficas de pedidos por zona, ticket promedio, ocupación de microhub y tasa de entrega, restringidas al ámbito del perfil.                                                                                                 | Web / Highcharts           |
| RF20 | Consulta de bitácora                  | El auditor y el administrador podrán consultar la bitácora con filtros por usuario, fecha, módulo y tipo de acción.                                                                                                                  | Web / PostgreSQL           |
| RF21 | Configuración del sistema             | Los parámetros operativos residirán en base de datos y serán modificables sin recompilar.                                                                                                                                            | Web / PostgreSQL           |

### 3.2 Requerimientos no funcionales vigentes

| ID    | Nombre                            | Especificación                                                | Atributo  |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF01 | Autenticación y control de acceso | Solo usuarios con credenciales válidas podrán iniciar sesión; | Seguridad |

|       |                                 |                                                                                                                                              |                |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                 | contraseñas con hash seguro y nunca en texto plano.                                                                                          |                |
| RNF02 | Tiempo de respuesta             | Inicio de sesión y carga de perfiles no deberá exceder 3 segundos.                                                                           | Rendimiento    |
| RNF03 | Multiplataforma y accesibilidad | Interfaz responsiva, compatible con distintos dispositivos, con etiquetas y contrastes adecuados.                                            | Usabilidad     |
| RNF04 | Navegación eficiente            | Las operaciones principales podrán realizarse en máximo 3 clics.                                                                             | Usabilidad     |
| RNF05 | Portabilidad                    | La solución completa deberá levantarse en cualquier equipo mediante un solo comando de contenedores, sin instalación manual de dependencias. | Portabilidad   |
| RNF06 | Justificación de persistencia   | PostgreSQL para transaccional, MongoDB para eventos/semiestructurado y Redis para temporal, con justificación documentada.                   | Arquitectura   |
| RNF07 | Rendimiento de consultas        | Listados paginados y catálogos públicos deberán responder en menos de 2 segundos, apoyándose en caché Redis.                                 | Rendimiento    |
| RNF08 | Integridad transaccional        | Ninguna falla parcial durante levantamiento o cierre podrá dejar inventario o estatus inconsistente.                                         | Confiabilidad  |
| RNF09 | Validación de entradas          | Validación en servidor además del cliente, consultas parametrizadas y validación de rango de coordenadas.                                    | Seguridad      |
| RNF10 | Trazabilidad                    | Toda operación de negocio deberá poder reconstruirse desde la bitácora sin recurrir a logs técnicos.                                         | Auditoría      |
| RNF11 | Encapsulamiento de cobertura    | La verificación de cobertura residirá en una sola función para permitir migrar de radio a polígono sin modificar el resto del código.        | Mantenibilidad |

## 4. Módulo de microservicios — requisitos complementarios

Los microservicios se diseñan y documentan en el Primer Parcial y se implementan posteriormente. Su responsabilidad principal es desacoplar APIs, procesamiento de eventos y algoritmos del sistema web, manteniendo contratos claros y persistencia especializada.

| ID   | Requerimiento                        | Especificación                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF22 | Servicio de demanda                  | El módulo deberá exponer una operación para consultar y agregar eventos de demanda por zona y horario, incluyendo demanda no atendida, como entrada para análisis y simulaciones.          |
| RF23 | Servicio de facility location        | El módulo deberá evaluar un conjunto de ubicaciones candidatas y devolver la recomendación de ubicación con su cobertura estimada y métricas de distancia utilizadas en la decisión.       |
| RF24 | Servicio de capacidad                | El módulo deberá calcular capacidad operativa mediante modelos M/M/1 y M/M/c a partir de los parámetros del escenario y devolver los resultados necesarios para comparar alternativas.     |
| RF25 | Servicio de punto de equilibrio      | El módulo deberá calcular el volumen mínimo de pedidos que hace viable un microhub y permitir análisis de sensibilidad sobre ticket, costos y volumen.                                     |
| RF26 | Servicio de optimización de surtido  | El módulo deberá proponer un surtido a partir de rotación, margen y restricciones de capital o capacidad definidas para el escenario.                                                      |
| RF27 | Servicio de optimización de rutas    | El módulo deberá calcular rutas de pequeña escala mediante TSP o VRP y devolver un orden de entrega utilizable por los componentes cliente.                                                |
| RF28 | Registro de ejecuciones y decisiones | Cada simulación, decisión de asignación o ejecución analítica deberá conservar parámetros de entrada, resultado, usuario y fecha en el almacenamiento definido para eventos e historiales. |

| ID    | Atributo                              | Especificación                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF12 | Contratos de API                      | Las operaciones de microservicios deberán tener contratos documentados y versionados; para las interfaces JSON se prevé documentación mediante Swagger/OpenAPI. |
| RNF13 | Desacoplamiento y tolerancia a fallas | La indisponibilidad de un microservicio no deberá derribar el sistema web                                                                                       |



|       |                            |                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            | empresarial; el núcleo web conservará las funciones que pertenezcan a su alcance.                                                                                             |
| RNF14 | Seguridad de servicios     | Los servicios protegidos deberán validar JWT y permisos cuando corresponda; los secretos se mantendrán fuera del código y las operaciones sensibles deberán quedar auditadas. |
| RNF15 | Pruebas de carga           | Los servicios con procesamiento intensivo deberán someterse a pruebas de carga con la herramienta prevista para el proyecto y conservar evidencia de resultados y parámetros. |
| RNF16 | Reproducibilidad analítica | Toda simulación deberá poder repetirse a partir de los parámetros almacenados, evitando resultados no auditables o dependientes de valores no registrados.                    |

## 5. Aplicación móvil Android — requisitos complementarios

La aplicación Android atiende principalmente a los perfiles Cliente y Repartidor. En el Primer Parcial se prototipa y documenta; la implementación se reserva para el Segundo Parcial. La propuesta establece consumo JSON, JWT en cliente, cámara, códigos QR, GPS y operación parcial sin conexión.

| ID   | Requerimiento                   | Especificación                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF29 | Sesión móvil                    | La aplicación deberá permitir autenticación, renovación de token, cierre de sesión y recuperación de contraseña utilizando los mecanismos JWT definidos por la plataforma.    |
| RF30 | Operación del Cliente           | El Cliente deberá poder consultar catálogo y cobertura, integrar un carrito, confirmar un pedido y consultar su estado desde la aplicación.                                   |
| RF31 | Catálogo local y sincronización | La aplicación deberá conservar una copia ligera del catálogo necesario para operar con conectividad intermitente y sincronizar cambios al recuperar conexión.                 |
| RF32 | Ruta del Repartidor             | El Repartidor deberá consultar únicamente las entregas asignadas a su ruta del turno vigente, con domicilio, monto a cobrar y orden sugerido mientras la entrega esté activa. |
| RF33 | Escaneo de pedido               | El Repartidor deberá poder utilizar la cámara para escanear el código QR del pedido y confirmar que corresponde a la entrega seleccionada.                                    |
| RF34 | Cierre móvil de entrega         | El Repartidor deberá registrar entrega, entrega parcial o entrega fallida, incluyendo monto recibido, cambio entregado, evidencia e incidencia cuando aplique.                |
| RF35 | Ubicación y navegación          | La aplicación deberá utilizar GPS para apoyar la navegación de ruta y, cuando el proyecto lo requiera, registrar telemetría con consentimiento informado.                     |

| ID    | Atributo               | Especificación                                                                                                                                               |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF17 | Operación intermitente | Las funciones definidas como offline deberán continuar parcialmente sin red y sincronizarse después sin duplicar operaciones ni perder el estado confirmado. |
| RNF18 | Consumo de datos       | El catálogo móvil y las respuestas de servicio deberán ser ligeros para usuarios                                                                             |

|       |                          |                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          | con planes de datos limitados y conectividad irregular.                                                                                                                               |
| RNF19 | Privacidad del domicilio | El Repartidor solo tendrá acceso al domicilio completo durante la entrega activa; una vez cerrado el turno o la entrega, el dato completo dejará de estar disponible para ese perfil. |
| RNF20 | Usabilidad móvil         | Las operaciones principales del Cliente deberán minimizar pasos e instrucciones, manteniendo la regla general de navegación eficiente del proyecto.                                   |
| RNF21 | Geolocalización limitada | La geolocalización se utilizará exclusivamente para cobertura, rutas y telemetría operativa autorizada; no se utilizará para perfilamiento comercial.                                 |
| RNF22 | Interoperabilidad JSON   | La aplicación consumirá contratos JSON validados y deberá manejar de forma controlada respuestas de error, expiración y revocación de sesión.                                         |

## 6. Aplicación de escritorio — requisitos complementarios

La aplicación de escritorio se prototipa y documenta en el Primer Parcial y se implementa en el Segundo. Está orientada a operación intensiva, reportes, simulaciones, manifiestos y periféricos, con consumo de servicios XML.

| ID   | Requerimiento                 | Especificación                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF36 | Autenticación de escritorio   | La aplicación deberá iniciar sesión mediante JWT y construir su interfaz de acuerdo con los permisos y el ámbito del perfil autenticado.                             |
| RF37 | Consola operativa             | El Operador deberá disponer de una vista de alta densidad para pedidos, inventario, cambios de estatus y cierre de operaciones de su microhub.                       |
| RF38 | Manifiestos                   | La aplicación deberá generar e imprimir manifiestos de turno con los pedidos y entregas que correspondan al microhub o usuario autorizado.                           |
| RF39 | Simulación para Planeador     | El Planeador deberá ejecutar y comparar escenarios de demanda, ubicación, capacidad, punto de equilibrio y surtido desde la aplicación de escritorio.                |
| RF40 | Reportes y exportación        | Los perfiles autorizados deberán consultar y exportar reportes extensos y, para Auditor, evidencia de conciliación y bitácora.                                       |
| RF41 | Integración XML y periféricos | La aplicación deberá consumir los contratos XML definidos para escritorio e integrar los periféricos previstos, sin saltarse las reglas de autorización del backend. |

| ID    | Atributo                        | Especificación                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF23 | Control de acceso consistente   | La aplicación de escritorio no confiará en ocultar botones como mecanismo de seguridad; toda operación deberá ser validada nuevamente por el servicio o backend. |
| RNF24 | Interoperabilidad XML           | Los contratos XML deberán estar documentados y ser compatibles entre versiones de cliente y servicio dentro de la etapa de implementación correspondiente.       |
| RNF25 | Manejo de fallas de periféricos | Una falla de impresión, escaneo o periférico no deberá dejar un pedido, entrega o movimiento transaccional en estado inconsistente.                              |

|       |                     |                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF26 | Protección local    | La aplicación no almacenará contraseñas ni secretos en texto plano y limitará la persistencia local de datos personales a lo estrictamente necesario. |
| RNF27 | Operación intensiva | Las pantallas de captura, filtrado y paginación deberán estar diseñadas para jornadas de alta rotación, evitando flujos innecesarios entre ventanas.  |

## 7. Infraestructura y despliegue — requisitos complementarios

La infraestructura local se construye desde el Primer Parcial mediante Docker y Docker Compose. El despliegue en Google Cloud Platform se diagrama en esta etapa y se implementa posteriormente, incluyendo redes, Compute Engine, balanceo, seguridad e integración continua.

| ID   | Requerimiento                        | Especificación                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF42 | Levantamiento local completo         | Docker Compose deberá levantar el sistema web y los servicios de persistencia definidos para la etapa mediante un único comando y con configuración reproducible.                                           |
| RF43 | Configuración por ambiente           | La infraestructura deberá cargar credenciales, cadenas de conexión y parámetros sensibles mediante variables de entorno o mecanismos equivalentes, sin incluir secretos en el repositorio.                  |
| RF44 | Red y comunicación entre componentes | La arquitectura deberá definir qué componentes pueden comunicarse entre sí, por qué protocolo y a través de qué puertos o interfaces.                                                                       |
| RF45 | Diseño de despliegue en GCP          | El proyecto deberá documentar la distribución prevista en Google Cloud Platform, incluyendo Compute Engine, red, balanceo y los componentes que se desplegarán de forma independiente.                      |
| RF46 | Integración continua                 | El repositorio deberá permitir integrar cambios mediante el flujo de ramas y Pull Requests definido por el equipo, incorporando verificaciones automáticas cuando se habiliten en la etapa correspondiente. |

| ID    | Atributo                      | Especificación                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF28 | Portabilidad de ambiente      | Se mantiene RNF05 como condición transversal: el ambiente local deberá poder reproducirse sin instalación manual de dependencias fuera de la plataforma de contenedores. |
| RNF29 | Aislamiento de componentes    | Los componentes desacoplados deberán desplegarse y actualizarse de forma individual, reduciendo el impacto de una falla parcial.                                         |
| RNF30 | Gestión de secretos           | Contraseñas, llaves y credenciales de infraestructura no deberán almacenarse en código fuente ni en archivos versionados con valores reales.                             |
| RNF31 | Escalabilidad de arquitectura | La topología prevista deberá permitir ampliar componentes sin reconstruir                                                                                                |

|       |                              |                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              | toda la solución, conservando las interfaces documentadas.                                                                                                                           |
| RNF32 | Consistencia entre ambientes | La configuración de desarrollo y la futura configuración en GCP deberán conservar nombres de servicios, contratos y parámetros documentados para reducir diferencias no controladas. |

## 8. Monitoreo y observabilidad — requisitos complementarios

La propuesta asigna monitoreo, endpoints de salud e integración continua al componente de Arquitectura/DevOps y reserva MongoDB para logs del sistema. Esta sección convierte esas responsabilidades en requisitos verificables.

| ID   | Requerimiento                   | Especificación                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF47 | Endpoints de salud              | Cada servicio desplegable deberá exponer un endpoint de diagnóstico que indique si el proceso está disponible y si puede comunicarse con las dependencias críticas que le correspondan.      |
| RF48 | Registro técnico centralizado   | Los eventos técnicos relevantes, errores y diagnósticos deberán enviarse al mecanismo de logs del sistema definido para la arquitectura, separado de la bitácora de negocio.                 |
| RF49 | Métricas operativas de servicio | El monitoreo deberá permitir observar al menos disponibilidad del servicio, errores y tiempos de respuesta de las operaciones críticas definidas para cada etapa.                            |
| RF50 | Seguimiento de incidentes       | Las fallas detectadas por salud o logs deberán conservar suficiente contexto técnico para identificar componente, momento y operación afectada sin exponer información sensible innecesaria. |

| ID    | Atributo                          | Especificación                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF33 | Separación auditoría / logs       | La bitácora de auditoría reconstruye operaciones de negocio; los logs técnicos sirven para diagnóstico. Ninguno sustituye al otro.                         |
| RNF34 | Protección de información en logs | Los logs no deberán registrar contraseñas, tokens completos ni datos personales que no sean necesarios para diagnóstico.                                   |
| RNF35 | Trazabilidad temporal             | Los eventos de monitoreo deberán incluir marca de tiempo y componente de origen para poder correlacionar fallas entre servicios.                           |
| RNF36 | Monitoreo verificable             | Los endpoints y métricas definidos deberán formar parte de las pruebas de despliegue de cada etapa y no depender únicamente de revisión manual de consola. |



## 9. Matriz consolidada por componente

La matriz siguiente muestra qué bloques de requisitos corresponden principalmente a cada componente. Los requisitos transversales pueden aparecer en más de un componente durante la implementación, pero conservan un único identificador.

| Componente      | RF        | RNF         | Etapas                                          |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|
| Sistema web     | RF01–RF21 | RNF01–RNF11 | Implementación en Primer Parcial; ampliación P2 |
| Microservicios  | RF22–RF28 | RNF12–RNF16 | Diseño P1; implementación P2/P3                 |
| Android         | RF29–RF35 | RNF17–RNF22 | Prototipo P1; implementación P2                 |
| Escritorio      | RF36–RF41 | RNF23–RNF27 | Prototipo P1; implementación P2                 |
| Infraestructura | RF42–RF46 | RNF28–RNF32 | Docker P1; GCP P3                               |
| Monitoreo       | RF47–RF50 | RNF33–RNF36 | Diseño base P1; evolución por etapas            |

### 9.1 Relación con perfiles principales

| Perfil               | Componentes                       | Funciones relacionadas                                                           |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador        | Web / Escritorio                  | Usuarios, permisos, configuración, catálogos, reportes y supervisión global.     |
| Operador de microhub | Web / Escritorio                  | Pedidos, inventario, preparación, entrega y cobro dentro de su microhub.         |
| Planeador            | Web / Escritorio / Microservicios | Simulaciones, facility location, colas, punto de equilibrio, surtido y análisis. |
| Cliente              | Web / Android                     | Catálogo, cobertura, pedido, seguimiento y datos propios.                        |
| Repartidor           | Android                           | Ruta, QR, domicilio temporal, evidencia, cobro e incidencias.                    |
| Proveedor            | Web                               | Solicitudes y movimientos propios en etapas posteriores.                         |
| Auditor              | Web / Escritorio                  | Bitácora, conciliaciones y evidencia, con solo lectura operativa.                |
| Público              | Web / Android abierto             | Catálogo, cobertura y condiciones de servicio sin autenticación.                 |

### 9.2 Reglas transversales que no deben perderse al separar componentes

- El ámbito de acceso se resuelve en backend y en la consulta de datos; ocultar opciones de interfaz no constituye control de acceso.

- Toda baja de registro es lógica cuando el modelo así lo establece; la bitácora no puede ser modificada por usuarios.
- Los parámetros operativos se leen desde configuración persistida y no deben aparecer como constantes literales en el código.
- Los datos personales se minimizan por perfil; la geolocalización y el domicilio se utilizan únicamente para la función operativa documentada.
- Los componentes posteriores consumen contratos de servicio y no deben duplicar reglas de negocio de forma divergente.

## 10. Criterios de aceptación documental

Este entregable se considera completo para el Primer Parcial cuando la especificación pueda utilizarse como referencia de diseño para los componentes que todavía no se implementan y como clasificación del producto mínimo funcional que sí se construye en esta etapa.

| ID    | Criterio de aceptación                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA-01 | RF01–RF21 y RNF01–RNF11 conservan su numeración y significado de la propuesta.                                              |
| CA-02 | Microservicios, Android, escritorio, infraestructura y monitoreo tienen requisitos funcionales y no funcionales explícitos. |
| CA-03 | Cada requisito complementario identifica una conducta o cualidad verificable y un componente responsable.                   |
| CA-04 | La etapa de implementación de cada componente coincide con el alcance del Primer Parcial y etapas posteriores.              |
| CA-05 | Los requisitos de seguridad y ámbito son consistentes con la Matriz de Perfiles y Permisos.                                 |
| CA-06 | Los contratos de cliente respetan JSON para Android y XML para escritorio, según la arquitectura documentada.               |
| CA-07 | Docker, GCP, monitoreo y endpoints de salud quedan cubiertos como parte de infraestructura/operación.                       |
| CA-08 | El documento puede incorporarse a /docs y utilizarse como base de historias, casos de uso y matriz de trazabilidad.         |

### Base documental utilizada

- Propuesta de Negocio y Plan de Trabajo — Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad, Primer Parcial.
- Documento de Análisis del Problema — Sector San Bernabé, Monterrey, Nuevo León.
- Matriz de Perfiles y Permisos — ocho perfiles, catorce módulos y niveles de autorización.
- Listado de pendientes por bloques — requerimientos faltantes por componente.

*Codex Innovations · Equipo 04 · Monterrey, N. L. · 6 de agosto de 2026*